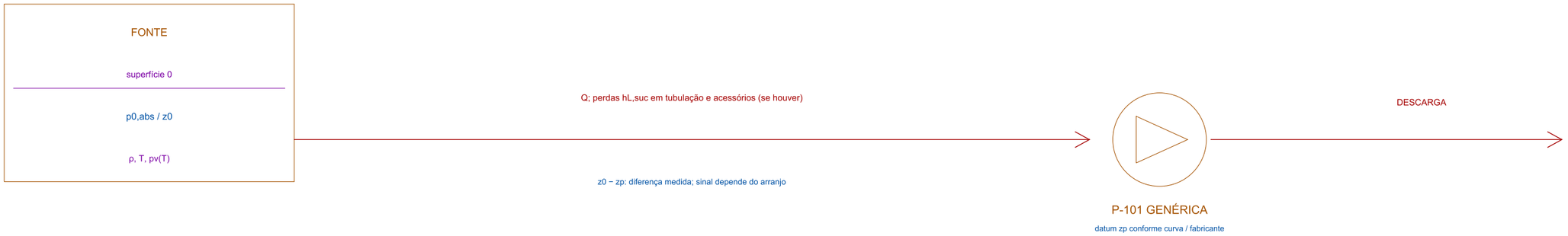
BALANÇO DE SUCÇÃO E CRITÉRIO DE NPSH

Método paramétrico para avaliar NPSH disponível e requerido — sem resultado numérico

ESQUEMA DE PRINCÍPIO — GEOMETRIA E POSIÇÕES NÃO REPRESENTAM LEVANTAMENTO



$$NPSHa = (p0,abs - pv(T))/(\rho\, g) + (z0 - zp) + v0^2/(2g) - hL,suc$$

$hL,suc = \Sigma\, fi(Li/Di)vi^2/(2g) + \Sigma\, Kj\, vj^2/(2g)$ | pressões absolutas; termos e resultado em m do fluido

Em fonte aberta: p0,abs é a pressão barométrica local. $v0^2/(2g)$ só pode ser desprezado se isso for justificado.

COMPARAÇÃO COM A BOMBA

NPSHr vem da curva OEM no ponto de vazão, rotação/frequência, líquido e datum definidos.

Margem = NPSHa − NPSHr; avaliar a margem recomendada para a aplicação (fabricante / ANSI/HI 9.6.1).

Verificar combinações operacionais aprovadas; não combinar extremos independentes sem base de processo.

ENTRADAS PENDENTES — detalhadas na prancha 08

- D01 Fonte, tipo e localização — PENDENTE
- D02 Faixa mínima / nominal / máxima — PENDENTE
- D03 Geometria fonte/tubulação e datum — PENDENTE
- D04 Vazão, frequência e curva OEM — PENDENTE
- D05 Necessidade / ação de proteção — PENDENTE
- D06 Fluido, temperatura e densidade — PENDENTE
- D07 Pressão absoluta / atmosfera local — PENDENTE

SEM CÁLCULO OU APROVAÇÃO: dados, NPSHa, NPSHr e margem permanecem pendentes.

LEGENDA

NPSHa: sistema | NPSHr: fabricante | hL,suc: perdas na sucção | datum e unidades devem coincidir

NOTAS DA PRANCHA

Folha didática: todas as entradas D01–D07 seguem pendentes.
Não selecionar bomba nem liberar operação sem dados do sistema, curva OEM e margem aplicável.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
05	2026-11-06	LEVANTAMENTO DA FONTE	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

BALANÇO DE SUCÇÃO E CRITÉRIO DE NPSH

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	05	09/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
09_balanco_succao_criterio_npsh.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.